PRE-RELEASE

eCH-1234 – Quarto-Dokument als Vorlage

Name	Quarto-Dokument als Vorlage
eCH-Nummer	eCH-1234
Kategorie	Hilfsmittel
Reifegrad	Experimentell
Version	2.4.1
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	2026-10-01
Ersetzt Version	2.4.0 – Minor Change
Voraussetzungen	---
Beilagen	---
Sprachen	Deutsch (Original), Französisch (Übersetzung), Englisch (Übersetzung)
Fachgruppe	Fachgruppe AgriFood
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch

Zusammenfassung

Kurze Zusammenfassung des Zwecks dieses Dokuments

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 4
1.1 Status ... 4
1.2 Geltungsbereich ... 4
1.3 Wir können Untertitel haben ... 4
1.3.1 Auch Unter-Unterüberschriften ... 4
1.4 Formatierungen ... 5
1.4.1 Textauszeichnungen ... 5
1.4.2 Listen und Hinweise ... 5
1.4.3 Code, Tabellen und Formeln ... 6
2 Hinweise zur Verwendung ... 7
2.1 Namespaces ... 7
3 Datenmodell ... 8
3.1 Genre ... 8
3.2 Musikalbum ... 8
3.3 Musikaufnahme ... 9
3.4 Organisation ... 10
3.5 Person ... 10
3.6 Postadresse ... 11
3.7 Quantitativer Wert ... 12
3.8 Rechnung ... 13
4 Codelisten ... 15
4.1 Einheiten ... 15
4.2 Medientypen ... 15
5 Datenbezug ... 16
6 Sicherheitsaspekte ... 17
7 Haftungsausschluss ... 18
8 Urheberrechte ... 19
Anhang A – Referenzen ... 20
Anhang B – Mitwirkung und Prüfung ... 21
Anhang C – Abkürzungen und Glossar ... 21
Anhang D – Änderungen gegenüber der Vorversion ... 23
Anhang E – Abbildungsverzeichnis ... 23
Anhang F – Tabellenverzeichnis ... 23

Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknappten Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

1 Einleitung

1.1 Status

In Arbeit: Der Gebrauch ist nur innerhalb der Fachgruppe, beziehungsweise im Expertenausschuss zugelassen.

1.2 Geltungsbereich

Die Angaben in diesem Kapitel sollen dem Leser einen raschen Überblick geben, wofür dieser Standard gedacht ist. Hinweise zu folgenden Sachverhalten können dabei hilfreich sein.

1.3 Wir können Untertitel haben

Und etwas Text schreiben.

1.3.1 Auch Unter-Unterüberschriften

Und noch mehr Text schreiben. Vielleicht sogar mit einem schönen Bild.

Bei der Darstellung von Diagrammen sollte versucht werden, diese direkt in Mermaid JS zu erstellen; dies macht zukünftige Änderungen oder Übersetzungen sehr einfach.



Abbildung 1: Fügen Sie immer etwas Text hinzu, um zu beschreiben, was das Bild zeigt. Hat eine Abbildung eine Beschriftung, erscheint sie im Abbildungsverzeichnis. Dort wird nur der erste Satz der Beschriftung angezeigt.

1.4 Formatierungen

Dieses Kapitel ist ein Stresstest: Es enthält die gängigen Markdown- und Quarto-Elemente, damit ihre Darstellung in PDF und Website geprüft werden kann.

1.4.1 Textauszeichnungen

Text kann **fett**, *kursiv*, unterstrichen, markiert, IN KAPITÄLCHEN oder ~~durchgestrichen~~ gesetzt werden. Tastenkürzel wie `Ctrl-C` + `Ctrl-V` und Inline-Code wie `schema:name` werden speziell hervorgehoben.[1]

1.4.1.1 Eine Überschrift vierter Stufe

Überschriften bis zur vierten Stufe sind möglich; sie werden nummeriert, erscheinen aber nicht im Inhaltsverzeichnis.[2]

1.4.2 Listen und Hinweise

Ungeordnete Liste:

- Erster Punkt
- Zweiter Punkt
  - Erster Unterpunkt
  - Zweiter Unterpunkt
    - Erstes Detail
    - Zweites Detail
      - Erste Anmerkung
      - Zweite Anmerkung
- Dritter Punkt

Geordnete Liste:

1. Erster Schritt
2. Zweiter Schritt
   1. Erster Teilschritt
   2. Zweiter Teilschritt
      1. Erstes Detail
      2. Zweites Detail
3. Dritter Schritt

> **i** Hinweis
>
> Ein Hinweis macht auf Zusammenhänge aufmerksam, die leicht übersehen werden.

> **⚠** Warnung
>
> Eine Warnung weist auf Fehlerquellen hin, zum Beispiel auf ungeprüfte Eingabedaten.

[1] Fussnoten erscheinen auf der Website am rechten Rand, im PDF am Seitenende.
[2] Eine zweite Fussnote mit einem Link auf ech.ch.

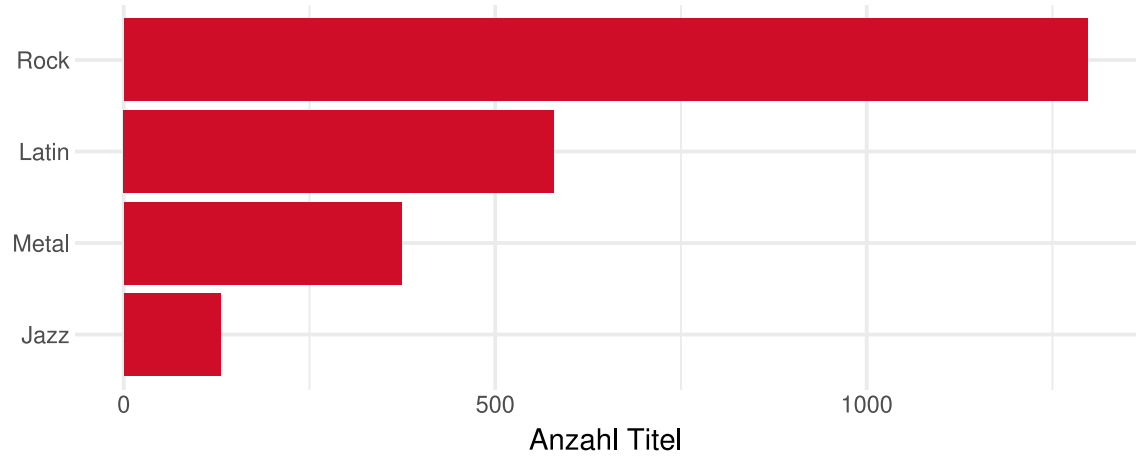


Abbildung 2: Mit Python erzeugte Abbildung. Quarto führt den Code beim Rendern aus und fügt die Grafik ein.

1.4.3 Code, Tabellen und Formeln

Der folgende Codeblock zeigt eine SPARQL-Abfrage:

```sparql
SELECT ?s ?p ?o
WHERE {
  ?s ?p ?o .
}
LIMIT 10
```

Abbildungen lassen sich auch mit Python-Code erzeugen, wie Abbildung 2 zeigt:

Tabelle 1: Beispieltabelle mit drei Spalten. Hat eine Tabelle eine Beschriftung, erscheint sie im Tabellenverzeichnis. Dort wird nur der erste Satz der Beschriftung angezeigt.

Spalte	Typ	Bemerkung
Name	Zeichenkette	Pflichtfeld
Menge	Dezimalzahl	mit Einheit

Eine Formel kann im Text stehen, etwa $E = mc^2$, oder als eigene Gleichung wie Gleichung 1:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = n\bar{x} \tag{1}$$

Der folgende Absatz ist bewusst Unsinn und dient nur dem Test der Zitierweise (im Fliesstext ohne Klammern mit `@key`, sonst in Klammern mit `[@key]`): Gemäss eCH-0003 11.1.0 müssen alle Postadressen [eCH-0010 8.1.0] in Turtle [Turtle] serialisiert, als DCAT-Katalog [DCAT; eCH-0200 3.0.1] mit SHACL [SHACL] geprüft und per SPARQL [SPARQL] als Linked Open Data [eCH-0205 1.0] über landwirtschaftliche Kulturen [eCH-0265 1.0.0] in JSON-LD [JSON-LD] und OWL [OWL 2] veröffentlicht werden, wie es das Semantic Web [Berners-Lee 2023] vorsieht.

2 Hinweise zur Verwendung

2.1 Namespaces

Tabelle 2 listet die Präfixe und Namespaces, die in diesem Dokument verwendet werden. Ein Präfix steht stellvertretend für eine Namespace-IRI, den gemeinsamen Anfang der IRIs eines Vokabulars. Die Turtle-Spezifikation beschreibt, wie solche *Prefixed Names* aufgelöst werden [Turtle].

Tabelle 2: In eCH-1234 – Quarto-Dokument als Vorlage verwendete Namespaces.

Präfix	Namespace
:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/
codelist:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/codelist/
country:	https://ld.admin.ch/country/
currency:	http://qudt.org/vocab/currency/
media:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/mediatype/
rdf:	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
schema:	http://schema.org/
unit:	http://qudt.org/vocab/unit/
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

3 Datenmodell

3.1 Genre

Eine musikalische Kategorie im Chinook-Datensatz.

3.1.1 Übersicht

Shape	:GenreShape
Zielklasse	:Genre
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	25 Instanzen mit je 5 bis 7 Tripeln (im Mittel 5.4)
Datenzugriff	SPARQL-Dienst

3.1.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (schema:name)	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Muster: `^[A-Z]` • Länge: 2–50 Zeichen	1..1
Teil von (schema:partOf)	• Typ: Genre	0..*
Alternative Bezeichnung (schema:alternateName): Übersetzte oder umgangssprachliche Bezeichnung des Genres, höchstens eine pro Sprache.	• Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) • Länge: ≤ 50 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	0..*

3.1.3 Regeln (SPARQL)

3.1.3.1 Keine zyklische Hierarchie

Ein Genre darf weder direkt noch transitiv ein Teil von sich selbst sein.

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:partOf+ $this .
}
```

3.2 Musikalbum

Eine Sammlung von Titeln im Chinook-Datensatz.

3.2.1 Übersicht

Shape	:MusicAlbumShape
Zielklasse	schema:MusicAlbum
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	347 Instanzen mit je 5 Tripeln

Datenzugriff SPARQL-Dienst

3.2.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (schema:name): Jedes Album muss einen Namen haben.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: ≤ 200 Zeichen	1..1
Künstler (schema:byArtist): Person oder Musikgruppe, die das Album erstellt hat.	• Typ: Person oder schema:MusicGroup	0..*

3.3 Musikaufnahme

Ein einzelner Musiktitel im Chinook-Datensatz.

3.3.1 Übersicht

Shape :TrackShape
Zielklasse schema:MusicRecording
Geschlossen Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen 3503 Instanzen mit je 10 bis 15 Tripeln (im Mittel 11.1)
Datenzugriff SPARQL-Dienst

3.3.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (schema:name): Jeder Titel muss einen Namen haben.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: 1–200 Zeichen	1..1
In Album (schema:inAlbum): Ein Titel kann nur zu einem gültigen schema:MusicAlbum gehören.	• Typ: Musikalbum	0..*
Autor (schema:author): Die Person oder Gruppe, die den Titel geschrieben hat.		0..*
Genre (schema:genre)	• Typ: Genre	1..1
Medientyp (schema:encodingFormat): Das Dateiformat des Titels als Code der Codeliste Medientypen.	• Typ: schema:CategoryCode mit folgender Auswahl: ▸ MPEG-Audiodatei (media:1) ▸ Geschützte AAC-Audiodatei (media:2) ▸ Geschützte MPEG-4-Videodatei (media:3) ▸ Gekaufte AAC-Audiodatei (media:4) ▸ AAC-Audiodatei (media:5) Siehe Codeliste Medientypen	1..1

Beschreibung	Details	Kardinalität
Dauer (schema:duration): Die Dauer des Titels als quantitativer Wert in Millisekunden mit einem Wert grösser als null.	• Typ: Quantitativer Wert mit folgenden Einschränkungen: ▸ Einheitencode (schema:unitCode): Pflichtwert unit:MilliSEC ▸ Wert (schema:value): Wertebereich > 0	1..1
Dateigrösse (schema:contentSize): Die Dateigrösse des Titels als quantitativer Wert in Byte mit einem Wert grösser als null.	• Typ: Quantitativer Wert mit folgenden Einschränkungen: ▸ Einheitencode (schema:unitCode): Pflichtwert unit:BYTE ▸ Wert (schema:value): Wertebereich > 0	1..1

3.4 Organisation

Ein Unternehmen oder eine Organisation im Chinook-Datensatz.

3.4.1 Übersicht

Shape	:OrganisationShape
Zielklasse	schema:Organisation
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.4.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (schema:name): Jede Organisation muss einen Namen haben.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: 2–100 Zeichen	1..1

3.5 Person

Jede Person (Mitarbeiter, Kunde oder benutzerdefinierte Person) im Datensatz.

Personen werden unabhängig von ihrer Rolle einheitlich beschrieben: Angestellte des Musikhandels, Kundinnen und Kunden sowie manuell erfasste Personen teilen dieselben Eigenschaften. Die Rolle ergibt sich aus den Beziehungen, etwa `schema:worksFor` für Angestellte oder `schema:customer` auf einer Rechnung für Kundschaft.

Namen werden so erfasst, wie sie die Person selbst verwendet; akademische Titel gehören nicht in den Vornamen. E-Mail-Adressen und Geburtsdaten sind freiwillige Angaben und werden bei Verstössen gegen die Regeln lediglich als Warnung gemeldet.

3.5.1 Übersicht

Shape	:PersonShape
Zielklasse	schema:Person
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	383 Instanzen mit je 5 bis 10 Tripeln (im Mittel 5.6)

Datenzugriff SPARQL-Dienst

3.5.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Vorname (schema:givenName): Jede Person muss einen Vornamen haben.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	1..1
Nachname (schema:familyName): Jede Person muss einen Nachnamen haben.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	1..1
E-Mail-Adresse (schema:email): Falls angegeben, muss die E-Mail-Adresse einem Standardformat entsprechen.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Muster: `^.+@.+\..+$` (`i`) • Länge: ≤ 254 Zeichen • Schweregrad: Warnung	0..*
Geburtsdatum (schema:birthDate): Eine Person sollte ein gültiges Geburtsdatum haben.	• Typ: Datum (xsd:date) • Wertebereich: ≥ 1900-01-01, ≤ 2025-12-31 • Schweregrad: Warnung	0..*
Adresse (schema:address)	• Typ: Postadresse	0..*
Arbeitet für (schema:worksFor): Ein Mitarbeiter kann einer anderen Person unterstellt sein.	• Typ: Person oder schema:Organization	0..*
Berufsbezeichnung (schema:jobTitle)	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: 2–100 Zeichen	0..1
Kennt (schema:knows)	• Typ: Person	0..*

3.5.3 Regeln (SPARQL)

3.5.3.1 Keine Selbstunterstellung

Ein Mitarbeiter kann nicht sich selbst unterstellt sein.

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:worksFor $this .
}
```

3.6 Postadresse

Die Postadresse einer Person.

Adressen folgen dem Aufbau von schema.org und nicht dem Schweizer Adressstandard eCH-0010, da der Datensatz überwiegend ausländische Adressen enthält. Postleitzahlen werden deshalb nur auf ein plausibles Format geprüft, nicht gegen ein Verzeichnis.

3.6.1 Übersicht

Shape :PostalAddressShape

Zielklasse schema:PostalAddress
Geschlossen Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen 67 Instanzen mit je 6 bis 8 Tripeln (im Mittel 7.5)
Datenzugriff SPARQL-Dienst

3.6.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Strasse und Hausnummer (schema:streetAddress)	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: 3–100 Zeichen • Beispiele: Schwarzenburgstrasse 165	1..1
Postleitzahl (schema:postalCode): Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und Bindestriche, zwei bis zehn Zeichen.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Muster: `^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9 -]{1,9}$` • Schweregrad: Warnung	0..1
Ort (schema:addressLocality): Jede Adresse braucht genau einen Ort.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: ≤ 100 Zeichen	1..1
Region (schema:addressRegion): Kanton, Bundesstaat oder Provinz, sofern im Land üblich.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: ≤ 100 Zeichen	0..1
Land (schema:addressCountry): Land als IRI aus dem Länderverzeichnis des Bundesarchivs auf LINDAS (ISO 3166-1 alpha-3).	• Muster: `^https://ld\.admin\.ch/country/[A-Z]{3}$` • Beispiele: country:CHE, country:FRA, country:ITA	1..1

3.7 Quantitativer Wert

Ein numerischer Wert mit einer dazugehörigen Einheit.

Quantitative Werte werden nie als blosse Zahl erfasst, sondern immer zusammen mit einer Einheit aus der Codeliste Einheiten (IRIs des QUDT-Vokabulars). So bleibt eindeutig, ob eine Dauer in Millisekunden oder eine Dateigrösse in Bytes gemeint ist. Negative Werte sind in diesem Datensatz nicht vorgesehen.

3.7.1 Übersicht

Shape :QuantitativeValueShape
Zielklasse schema:QuantitativeValue
Geschlossen Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen 15401 Instanzen mit je 3 Tripeln
Datenzugriff SPARQL-Dienst

3.7.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Wert (schema:value): Ein quantitativer Wert muss genau einen numerischen Wert haben.	• Typ: Dezimalzahl (xsd:decimal) oder Ganzzahl (xsd:integer) • Wertebereich: ≥ 0	1..1

Beschreibung	Details	Kardinalität
Einheitencode (schema:unitCode): Die Einheit als Code der Codeliste Einheiten (IRI des QUDT-Vokabulars).	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Einheiten • Beispiele: currency:USD, unit:MilliSEC	1..1

3.8 Rechnung

Ein Kaufbeleg im Chinook-Datensatz. Eine Rechnung fasst die Positionen eines Kaufs zusammen. Der Rechnungsbetrag wird nicht nur als Wert erfasst, sondern auch gegen die Summe der Positionen geprüft; Abweichungen von mehr als fünf Rappen gelten als Fehler. Rechnungen vor dem Jahr 2000 stammen aus einem Altsystem und sind in diesem Datensatz nicht zulässig.

3.8.1 Übersicht

Shape	:InvoiceShape
Zielklasse	schema:Invoice
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	412 Instanzen mit je 8 bis 21 Tripeln (im Mittel 12.4)
Datenzugriff	SPARQL-Dienst

3.8.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Kunde (schema:customer): Eine Rechnung muss genau einem Kunden zugeordnet sein.	• Typ: Person	1..1
Fälliger Gesamtbetrag (schema:totalPaymentDue): Eine Rechnung muss einen fälligen Gesamtbetrag als schema:QuantitativeValue definieren.	• Typ: Quantitativer Wert mit folgenden Einschränkungen: ▸ Einheitencode (schema:unitCode): Pflichtwert currency:USD	1..1
Enthält (schema:hasPart): Eine Rechnung muss mindestens eine Position (OrderItem) enthalten.	• Typ: schema:OrderItem	1..*
Erstellungsdatum (schema:dateCreated)	• Typ: Datum (xsd:date) • Wertebereich: ≥ 2000-01-01 • Beispiele: 2001-01-01, 2024-05-21	0..*

3.8.3 Regeln (SPARQL)

3.8.3.1 Rechnungsdatum

Eine Rechnung darf nicht vor dem Jahr 2000 datiert sein.

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:dateCreated ?date .
```

```
    FILTER(?date < "2000-01-01"^^xsd:date)
}
```

3.8.3.2 Rechnungssumme

Die Rechnungssumme muss exakt mit der Summe ihrer Positionen übereinstimmen (Toleranz 0.05).

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:totalPaymentDue/schema:value ?invoiceTotal .
    {
        SELECT $this (SUM(?price * ?qty) AS ?calculatedTotal)
        WHERE {
            $this schema:hasPart ?line .
            ?line schema:price/schema:value ?price .
            ?line schema:orderQuantity/schema:value ?qty .
        }
        GROUP BY $this
    }
    FILTER(ABS(?invoiceTotal - ?calculatedTotal) > 0.05)
}
```

4 Codelisten

Die folgenden Codelisten legen die zulässigen Werte der entsprechenden Eigenschaften des Datenmodells fest (Kapitel 3). Jede Codeliste ist als `schema:CategoryCodeSet` und jeder Wert als `schema:CategoryCode` auf LINDAS publiziert.

4.1 Einheiten

Die Einheiten der quantitativen Werte des Datensatzes: Dauer in Millisekunden, Dateigrösse in Byte, Stückzahl und Preise in US-Dollar. Die Codes sind IRIs des QUDT-Vokabulars, die Codewerte die UN/CEFACT Common Codes bzw. der ISO-4217-Währungscode.

Tabelle 3: Werte der Codeliste Einheiten.

IRI	Code	Name	Beschreibung
unit:BYTE	`AD`	Byte (B)	Acht Bit; Einheit der Dateigrösse der Titel.
unit:MilliSEC	`C26`	Millisekunde (ms)	Tausendstel einer Sekunde; Einheit der Dauer der Titel.
unit:NUM	`EA`	Stück (#)	Zähleinheit für Stückzahlen, etwa die bestellte Menge einer Rechnungsposition.
currency:USD	`USD`	US-Dollar ($)	Währung der Vereinigten Staaten (ISO 4217: USD); Einheit der Preise und Rechnungsbeträge.

4.2 Medientypen

Die Dateiformate der Titel des Chinook-Datensatzes. Die Codewerte sind die Kennungen der Tabelle MediaType der Chinook-Datenbank.

Tabelle 4: Werte der Codeliste Medientypen.

IRI	Code	Name	Beschreibung
media:1	`1`	MPEG-Audiodatei (MP3)	Audiodatei im Format MPEG-1 Audio Layer III (MP3), ohne Kopierschutz.
media:2	`2`	Geschützte AAC-Audiodatei (M4P)	AAC-Audiodatei mit Kopierschutz (DRM), wie sie der iTunes Store bis 2009 verkaufte.
media:3	`3`	Geschützte MPEG-4-Videodatei (M4V)	MPEG-4-Videodatei mit Kopierschutz (DRM), etwa gekaufte Filme und Serien.
media:4	`4`	Gekaufte AAC-Audiodatei (iTunes Plus)	Im iTunes Store gekaufte AAC-Audiodatei ohne Kopierschutz (iTunes Plus).
media:5	`5`	AAC-Audiodatei (M4A)	AAC-Audiodatei ohne Kopierschutz, etwa von einer CD importiert.

5 Datenbezug

Die diesem Dokument zugrundeliegenden Master- und Referenzdaten sind als *Linked Data* verfügbar.

Die technologische Basis dafür bildet das Resource Description Framework [RDF, RDF], ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. In RDF werden Informationen nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet. Jede Aussage besteht dabei aus einem sogenannten Triple (Subjekt, Prädikat, Objekt). Diese Struktur ermöglicht eine maschinenlesbare, interoperable und systemübergreifend eindeutige Beschreibung von Ressourcen und deren Relationen zueinander.

Für die Speicherung und Publikation dieser RDF-Daten wird LINDAS (Linked Data Service) genutzt, der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung. LINDAS fungiert als sogenannter *Triple Store*, einer spezialisierte Graphdatenbank, die für das effiziente Speichern und Abfragen von RDF-Triples optimiert ist und die Daten öffentlich über eine genormte Schnittstelle bereitstellt.

Das folgende Kapitel gibt eine minimale Anleitung, wie die Daten von LINDAS abgefragt und bezogen werden können.

```
BASE <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
SELECT *
WHERE {
    ?genre a <Genre> ;
        schema:name ?name .
}
LIMIT 10
```

Die zugrundeliegenden Daten selbst werden auf GitHub als Turtle-Files gepflegt.

```
@base <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/> .
@prefix genre: <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/genre/> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .

genre:1 a <Genre> ;
    schema:name "Rock" .

genre:2 a <Genre> ;
    schema:name "Jazz" .

genre:3 a <Genre> ;
    schema:name "Metal" ;
    schema:partOf genre:1 .
```

6 Sicherheitsaspekte

Informationen zu den ausdrücklich massgeblichen rechtlichen Grundlagen oder ein Hinweis darauf, dass bei der Umsetzung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu beachten sind.

7 Haftungsausschluss

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

8 Urheberrechte

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

Anhang A – Referenzen

[Berners-Lee 2023] Berners-Lee, Tim ; Hendler, James ; Lassila, Ora: The Semantic Web: A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. In: *Linking the World's Information: Essays on Tim Berners-Lee's Invention of the World Wide Web* : Association for Computing Machinery, 2023, S. 91–103

[DCAT] Albertoni, Riccardo ; Browning, David ; Cox, Simon ; Gonzalez Beltran, Alejandra ; Perego, Andrea ; Winstanley, Peter: *Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 3* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2024

[eCH-0003 11.1.0] Verein eCH: *eCH-0003 Leitfaden zur Genehmigung von Anträgen* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2022

[eCH-0010 8.1.0] Verein eCH: *eCH-0010 Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2021

[eCH-0200 3.0.1] eCH-Fachgruppe Open Government Data: *eCH-0200 DCAT-Anwendungsprofil für Datenportale in der Schweiz (DCAT-AP CH)* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2025

[eCH-0205 1.0] eCH-Fachgruppe Open Government Data: *eCH-0205 Linked Open Data* (eCH-Hilfsmittel) : Verein eCH, 2018

[eCH-0265 1.0.0] eCH-Fachgruppe AgriFood: *eCH-0265 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2024

[JSON-LD] Sporny, Manu ; Longley, Dave ; Kellogg, Gregg ; Lanthaler, Markus ; Champin, Pierre-Antoine ; Lindström, Niklas: *JSON-LD 1.1 – A JSON-based Serialization for Linked Data* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2020

[OWL 2] W3C OWL Working Group: *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2012

[RDF] Cyganiak, Richard ; Wood, David ; Lanthaler, Markus: *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

[SHACL] Knublauch, Holger ; Kontokostas, Dimitris: *Shapes Constraint Language (SHACL)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2017

[SKOS] Miles, Alistair ; Bechhofer, Sean: *SKOS Simple Knowledge Organization System Reference* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2009

[SPARQL] Harris, Steve ; Seaborne, Andy: *SPARQL 1.1 Query Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2013

[Turtle] Beckett, David ; Berners-Lee, Tim ; Prud'hommeaux, Eric ; Carothers, Gavin: *RDF 1.1 Turtle – Terse RDF Triple Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

Anhang B – Mitwirkung und Prüfung

Name	Organisation
Damian Oswald	Bundesamt für Landwirtschaft
Michael Schüpbach	Bundesamt für Landwirtschaft
Lea Stauber	Bundesamt für Landwirtschaft

Anhang C – Abkürzungen und Glossar

Dieses Glossar ist als SKOS-Glossar [SKOS] auch maschinenlesbar verfügbar, auf LINDAS und im GitHub-Repository.

Tabelle 5: Glossar des Standards eCH-1234

Begriff	Beschreibung
Graph (Named Graph)	Eine Menge von Tripeln. Ein benannter Graph wird selbst durch eine IRI identifiziert und erlaubt es, Daten in einem Triple Store zu gruppieren. *Oberbegriff*: Resource Description Framework
Inferenz (Reasoning)	Das automatische Ableiten neuer Aussagen aus den vorhandenen Daten und den Axiomen einer Ontologie, zum Beispiel durch den Reasoner HermiT.
Internationalized Resource Identifier (IRI)	Weltweit eindeutiger Bezeichner einer Ressource. In RDF werden Subjekte, Prädikate und die meisten Objekte durch IRIs identifiziert. *Oberbegriff*: Resource Description Framework
JSON for Linking Data (JSON-LD)	Eine Serialisierung von RDF auf der Basis von JSON, die sich besonders für Web-Schnittstellen eignet. *Oberbegriff*: Serialisierung
Linked Data (Verknüpfte Daten)	Daten, die nach den Prinzipien des Semantic Web mit IRIs identifiziert, in RDF beschrieben und untereinander verknüpft publiziert werden. *Verwandt*: Linked Data Service, Resource Description Framework
Linked Data Service (LINDAS)	Der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung, der als Triple Store fungiert.
Literal	Ein konkreter Wert in RDF, etwa eine Zeichenkette, eine Zahl oder ein Datum, optional mit Datentyp oder Sprachangabe. *Oberbegriff*: Resource Description Framework

Begriff	Beschreibung
Namensraum (Präfix)	Gemeinsamer Anfang einer Gruppe von IRIs. In Turtle und SPARQL wird ein Namensraum durch ein Präfix abgekürzt, zum Beispiel `schema:` für `http://schema.org/`. *Verwandt*: Internationalized Resource Identifier
Ontologie	Ein formales Modell eines Fachgebiets, das Klassen, Eigenschaften und deren logische Beziehungen so beschreibt, dass Maschinen daraus Schlüsse ziehen können. *Oberbegriff*: Vokabular *Verwandt*: Web Ontology Language
Resource Description Framework (RDF)	Ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. Informationen werden nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet.
Serialisierung	Textuelle Darstellung eines RDF-Graphen in einem definierten Format, um ihn zu speichern oder auszutauschen. *Unterbegriff*: JSON for Linking Data, Terse RDF Triple Language
Shape	Eine Menge von Bedingungen, die eine Klasse von Ressourcen oder eine Eigenschaft erfüllen muss, etwa Pflichtfelder, Datentypen und Kardinalitäten. *Oberbegriff*: Shapes Constraint Language
Shapes Constraint Language (SHACL)	Die Sprache des W3C zur Beschreibung und Prüfung der Struktur von RDF-Daten. Das Datenmodell dieses Standards ist in SHACL formuliert. *Unterbegriff*: Shape
Simple Knowledge Organization System (SKOS)	Ein Vokabular des W3C für Thesauri, Klassifikationen und Glossare. Dieses Glossar ist selbst in SKOS erfasst. *Verwandt*: Vokabular
SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)	Die Abfragesprache des W3C für RDF-Daten. Mit SPARQL werden Daten aus Graphen gelesen, verändert und zwischen Systemen ausgetauscht. *Verwandt*: Resource Description Framework
SPARQL-Endpunkt	Eine Web-Schnittstelle, über die SPARQL-Abfragen an einen Triple Store gesendet werden können. *Oberbegriff*: SPARQL Protocol and RDF Query Language
Terse RDF Triple Language (Turtle)	Eine kompakte, gut lesbare Serialisierung für RDF. Alle RDF-Dateien dieses Standards sind in Turtle verfasst. *Oberbegriff*: Serialisierung

Begriff	Beschreibung
Tripel	Die Grundstruktur einer Aussage in RDF, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. *Oberbegriff*: Resource Description Framework
Triple Store (Graphdatenbank)	Eine Datenbank, die auf das Speichern und Abfragen von RDF-Tripeln spezialisiert ist. *Verwandt*: Linked Data Service
Vokabular	Eine Sammlung von Klassen und Eigenschaften mit festgelegter Bedeutung, die zur Beschreibung von Daten wiederverwendet wird, zum Beispiel schema.org. *Unterbegriff*: Ontologie
Web Ontology Language (OWL)	Die Sprache des W3C zur Formulierung von Ontologien. Sie erlaubt es, Klassen und Eigenschaften mit logischen Axiomen zu definieren. *Verwandt*: Inferenz

Anhang D – Änderungen gegenüber der Vorversion

Die wichtigsten Änderungen der Version 2.0.0 gegenüber der Vorversion 1.4.6:

- **Dokumentvorlage:** Die PDF-Ausgabe folgt neu der eCH-Dokumentvorlage (Titelseite mit Metadatentabelle, Kopf- und Fusszeile, Inhaltsverzeichnis, Anhänge); die Website übernimmt denselben Stil in einer hellen und einer dunklen Variante.
- **Metadaten:** Nummer, Kategorie, Reifegrad, Version, Status und weitere Angaben des Standards werden einmal zentral erfasst und automatisch in alle Sprachversionen, in die Titelseite, in die Fusszeile und in Kapitel 1.1 übernommen.
- **Verzeichnisse:** Abbildungs- und Tabellenverzeichnis (Anhang E und F) werden automatisch erzeugt und sind mit den Abbildungen und Tabellen verlinkt.
- **Darstellung:** Einheitliche Gestaltung von Tabellen, Beschriftungen und Code in PDF und Website.

Eine vollständige Liste aller Änderungen je Version findet sich in den Releases auf GitHub.

Anhang E – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fügen Sie immer etwas Text hinzu, um zu beschreiben, was das Bild zeigt. 4

Abbildung 2: Mit Python erzeugte Abbildung. 6

Anhang F – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beispieltabelle mit drei Spalten. 6

Tabelle 2: In eCH-1234 – Quarto-Dokument als Vorlage verwendete Namespaces. 7

Tabelle 3: Werte der Codeliste Einheiten. 15
Tabelle 4: Werte der Codeliste Medientypen. 15
Tabelle 5: Glossar des Standards eCH-1234 21